

Esercizio 1 di CPS del 21 maggio 2026

Si consideri la variabile aleatoria X_1 uniformemente distribuita tra $(-2, 2)$.

- a) Determinare e disegnare la PDF $f_X(x)$ della variabile aleatoria X .

Definita la funzione $\Pi(x)$:

$$\Pi(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq 1/2 \\ 0 & |x| > 1/2 \end{cases}$$

la PDF di X si può scrivere come $f_X(x) = \frac{1}{4}\Pi(x/4)$ ed disegnata come un rettangolo tra -2 e 2 di altezza $1/4$.

- b) Determinare e disegnare la PDF $f_Y(y)$ della variabile aleatoria $Y = X + 1$.

La trasformazione generale di variabile aleatoria da considerare è $Y = aX + b$ per generici valori di a e b . Essa¹ va particolarizzata al caso per $a = b = 1$:

Quindi, nel caso specifico risulta ovviamente

$$f_Y(y) = \frac{1}{4}\Pi\left(\frac{y-1}{4}\right)$$

Dal punto di vista grafico si tratta di un rettangolo tra -1 e 3 di ampiezza $1/4$.

- c) Determinare la probabilità che $X^2 < 1$.

L'evento $X^2 < 1$ è equivalente all'evento $|X| < 1$ ovvero $-1 < X < 1$ e quindi la probabilità che $X \in (-1, 1)$ vale $1/2$.

- d) Determinare la probabilità che $Y^2 < 1$.

L'evento $Y^2 < 1$ è equivalente all'evento $|Y| < 1$ ovvero $-1 < Y < 1$ e quindi la probabilità che $Y \in (-1, 1)$ vale $1/2$.

- e) Determinare la probabilità che $X^2 < 4$. L'evento $X^2 < 4$ è equivalente all'evento $|X| < 2$ ovvero $-2 < X < 2$ e quindi la probabilità che $X^2 < 4$ è uguale alla probabilità che $X \in (-2, 2)$ che vale 1 .

- f) Determinare la probabilità che $Y^2 < 4$. L'evento $Y^2 < 4$ è equivalente all'evento $|Y| < 2$ ovvero $-2 < Y < 2$ e quindi la probabilità che $Y \in (-2, 2)$ che è uguale alla probabilità che $Y \in (-1, 2)$. Essa vale $3/4$.

- g) Determinare la probabilità che $Y^2 < 9$.

L'evento $Y^2 < 9$ è equivalente all'evento $|Y| < 3$ ovvero $-3 < Y < 3$ e quindi la probabilità che $Y \in (-3, 3)$ vale uno.

¹Ricordiamo qui la trasformazione generale da utilizzare: $g(x) = ax + b$. Essa genera l'equazione

$$g(x) = y \quad \Leftrightarrow \quad ax + b = y \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{y-b}{a}$$

Pertanto la soluzione è unica: $x_1(y) = \frac{y-b}{a}$ e quindi la derivata prima vale $x'_1(y) = 1/a$, e quindi $|x'_1(y)| = 1/|a|$. Di conseguenza,

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|}f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

da cui le due formule (da ricordare) relative al caso $a = 1$ e $b = 0$:

$$f_{X+b}(x) = f_X(x-b) \quad f_{aX}(x) = \frac{1}{|a|}f_X\left(\frac{x}{a}\right)$$

h) Determinare la probabilità che $4 < Y^2 < 9$.

L'evento $4 < Y^2 < 9$ è equivalente all'evento $2 < |Y| < 3$ ovvero $-3 < Y < -2$ unito a $-2 < Y < 3$ e quindi la probabilità che $Y \in (-3, -2)$ vale zero e la probabilità che $Y \in (-2, 3)$ vale $1/4$, che quindi è anche la probabilità richiesta.

i) Determinare la PDF della variabile aleatoria $W = X^2$.

Occorre considerare l'equazione

$$w = x^2$$

che ammette due soluzioni per $w > 0$ e che sarebbero $x_1(w) = \sqrt{w}$ e $x_2(w) = -\sqrt{w}$ per $w > 0$, un'unica soluzione per $w = 0$ e che sarebbe $x_1(w) = 0$ per $w = 0$ e non ammette soluzioni per $w < 0$. Inoltre, risulta che per $w > 0$

$$g'(x) = 2x \qquad g'(x_1(w)) = 2\sqrt{w} \qquad g'(x_2(w)) = -2\sqrt{w}$$

$$|g'(x_1(w))| = 2\sqrt{w} \qquad |g'(x_2(w))| = 2\sqrt{w}$$

e quindi, per il teorema di trasformazione di variabile aleatoria,

$$\begin{aligned} f_W(w) &= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{w}} [f_X(\sqrt{w}) + f_X(-\sqrt{w})] & w > 0 \\ 0 & w < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{8\sqrt{w}} \left[\Pi\left(\frac{\sqrt{w}}{4}\right) + \Pi\left(\frac{-\sqrt{w}}{4}\right) \right] & w > 0 \\ 0 & w < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & w > 4 \\ \frac{1}{4\sqrt{w}} & 0 < w < 4 \\ 0 & w < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Facciamo la verifica che l'integrale valga 1:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_W(w) dw &= \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{1}{\sqrt{w}} dw \\ &= \frac{1}{4} [2\sqrt{w}]_0^4 \\ &= \frac{1}{4} [4 - 0] = 1 \end{aligned}$$

- l) Determinare la PDF della variabile aleatoria $H = Y^2$.

Procedendo come prima, possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
 f_H(h) &= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{z}} [f_Y(\sqrt{h}) + f_Y(-\sqrt{h})] & h > 0 \\ 0 & h < 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \frac{1}{8\sqrt{h}} \left[\Pi\left(\frac{\sqrt{h}-1}{4}\right) + \Pi\left(\frac{-\sqrt{h}-1}{4}\right) \right] & h > 0 \\ 0 & h < 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \frac{1}{8\sqrt{h}} \Pi\left(\frac{-\sqrt{h}-1}{4}\right) & h > 9 \\ \frac{1}{8\sqrt{h}} \left[1 + \Pi\left(\frac{-\sqrt{h}-1}{4}\right) \right] & 0 < h < 9 \\ 0 & h < 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0 & h > 9 \\ \frac{1}{8\sqrt{h}} [1] & 1 < h < 9 \\ \frac{1}{8\sqrt{h}} [1+1] & 0 < h < 1 \\ 0 & h < 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0 & h > 9 \\ \frac{1}{8\sqrt{h}} & 1 < h < 9 \\ \frac{1}{4\sqrt{h}} & 0 < h < 1 \\ 0 & h < 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Facciamo la verifica che l'integrale valga 1:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(h) dh &= \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{h}} dh + \frac{1}{8} \int_1^9 \frac{1}{\sqrt{h}} dh \\
 &= \frac{1}{4} [2\sqrt{h}]_0^1 + \frac{1}{8} [2\sqrt{h}]_1^9 \\
 &= \frac{1}{4} [2 - 0] + \frac{1}{8} [6 - 2] = 1
 \end{aligned}$$

- m) Si determini la PDF della variabile aleatoria $Z = |X|$.

Occorre considerare l'equazione

$$y = |x|$$

che ammette due soluzioni per $y > 0$ e che sarebbero $x_1(y) = y$ e $x_2(y) = -y$ per $y > 0$), un'unica soluzione per $y = 0$ e che sarebbe $x_1(y) = 0$ per $y = 0$ e non ammette soluzioni per $y < 0$. Inoltre, risulta che per $y > 0$, che $x_1'(y) = 1$ e $x_2'(y) = -1$ e quindi, per il teorema di trasformazione di variabile aleatoria,

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \begin{cases} [f_X(y) + f_X(-y)] & y > 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \left[\frac{1}{4} \Pi\left(\frac{y}{4}\right) + \frac{1}{4} \Pi\left(\frac{-y}{4}\right) \right] & y > 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0 & y > 2 \\ \frac{1}{2} & 0 < y < 2 \\ 0 & y < 0 \end{cases} \\
 &= \frac{1}{2} \Pi\left(\frac{y-1}{2}\right)
 \end{aligned}$$

Facciamo la verifica che l'integrale valga 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y) dy = \frac{1}{2} \int_0^2 1 dy = 1$$

n) Si determini la media della variabile aleatoria Z .

Si può trovare tale media sia mediante il teorema fondamentale della media

$$\begin{aligned} E[Z] &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) dx \\ &= \int_{-2}^2 |x| \frac{1}{4} dx \\ &= \int_{-2}^0 |x| \frac{1}{4} dx + \int_0^2 |x| \frac{1}{4} dx \\ &= \int_{-2}^0 (-x) \frac{1}{4} dx + \int_0^2 x \frac{1}{4} dx \\ &= \frac{1}{4} \left[-\frac{x^2}{2} \right]_{x=-2}^{x=0} + \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=2} \\ &= \frac{1}{4} [0 - (-2)] + \frac{1}{4} [2 - 0] \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

sia mediante l'uso della PDF già ottenuta.

$$\begin{aligned} E[Z] &= \int_{-\infty}^{+\infty} z f_Z(z) dz \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} z \left[\frac{1}{2} \Pi \left(\frac{z-1}{2} \right) \right] dz \\ &= \int_0^2 \frac{z}{2} dz \\ &= \left[\frac{z^2}{4} \right]_{z=0}^{z=2} \\ &= [1 - 0] = 1 \end{aligned}$$

o) Si determinino le correlazioni $E[XZ]$ e $E[YZ]$.

$$\begin{aligned} E[XZ] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x g(x) f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x |x| f_X(x) dx \\ &= \int_{-2}^2 x |x| \frac{1}{4} dx = 0 \end{aligned}$$

dove l'ultimo integrale vale zero siccome la funzione integranda è dispari su un intervallo simmetrico.

$$E[YZ] = E[(X+1)Z] = E[XZ] + E[Z] = 1$$

oppure

$$\begin{aligned} E[YZ] &= E[(X+1)|X|] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x+1)|x|f_X(x)dx \\ &= \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (x+1)|x|dx \\ &= \frac{1}{4} \int_{-2}^0 (x+1)|x|dx + \frac{1}{4} \int_0^2 (x+1)|x|dx \\ &= \frac{1}{4} \int_{-2}^0 (x+1)(-x)dx + \frac{1}{4} \int_0^2 (x+1)x dx \\ &= \frac{1}{4} \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_{x=-2}^{x=0} + \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=2} \\ &= -\frac{1}{4} \left[-\frac{8}{3} - \frac{4}{2} \right] + \frac{1}{4} \left[\frac{8}{3} + \frac{4}{2} \right] \\ &= \frac{1}{4} [2 + 2] = 1 \end{aligned}$$

p) Si consideri la seguente trasformazione $g(\cdot)$

$$g(x) = x - |x| \quad (1)$$

e si valuti la proprietà che deve avere la variabile aleatoria continua in ingresso al fine di garantire che anche l'uscita sia continua.

La trasformazione si può anche scrivere come segue:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & x > 0 \\ 2x & x \leq 0 \end{cases} \quad (2)$$

Pertanto, l'equazione

$$g(x) = y \quad (3)$$

ammette un insieme di soluzioni con la potenza del continuo quando $y = 0$. Pertanto, occorre valutare la probabilità

$$P[g(X) = 0] = P[X \geq 0] = \int_0^{+\infty} f_X(x)dx \quad (4)$$

Se tale probabilità è non nulla, la variabile aleatoria $g(X)$ non è continua. Se invece essa è nulla, allora $g(X)$ è continua. Le PDF $f_X(x)$ che annullano tale integrale sono quelle nulla sul semiasse positivo, cioè le variabili aleatorie continue X che generano una $g(X)$ sono quelle negative, cioè tali che la loro PDF si annulla sul semiasse positivo.